Informe Científico

# HAIR ACTIVE BR EL SILAB/FRANÇA

**Hair Active BR EL (Silab/França)**
*Eficácia no controle da alopécia*

***INCI Name:*** *Water, Hydrolyzed Lupine Protein, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.*

Os cabelos sempre foram, ao longo da história do homem, um atributo de extrema importância e causa de constantes preocupações quanto a sua beleza e higiene. Constantemente são lançados produtos e insumos indicados para melhorar a sua penteabilidade, hidratação, reestruturação, limpeza e coloração. Ou seja, o mercado que visa o cuidado dos cabelos está em pleno crescimento, principalmente no Brasil, onde os tipos são tão variados, herança da miscigenação racial.

Quando o assunto é cabelo, a queda continua sendo uma grande preocupação principalmente para homens. Denomina-se alopécia toda falta de pêlo em uma zona que normalmente deveria possuí-lo. Relaciona-se a um encurtamento do período anágeno (de crescimento) do ciclo piloso, com consequente aumento da proporção de pêlos telogênicos (eliminação). Pode ser congênita ou adquirida, localizada em certas áreas do couro cabeludo ou generalizada (atriquias ou hipotricoses), cicatriciais ou não-cicatriciais. A alopécia possui causas multifatoriais, sendo que em alguns casos a total recuperação é bastante difícil, ou até mesmo impossível, pois o fator genético pode ser determinante. No entanto, o sucesso do tratamento depende de um bom diagnóstico clínico, e uma escolha terapêutica adequada.

Sabendo não existir cura milagrosa para a alopécia e para o crescimento capilar, os dermatologistas são unânimes ao orientarem seus pacientes de que o melhor tratamento é aquele que limita a perda dos cabelos. Participando dessa estratégia, a Silab desenvolveu **Hair Active BR EL**, um ativo que bloqueia o avanço da alopécia, estimula e revitaliza o crescimento capilar.

## Definição do ativo

Extraído do tremoço (*Lupinus albus*) e rico em peptídeos glutaminados, oligoelementos (Zn, Cu e Fe) e vitaminas (PP ou $B_3$ e $B_5$), **Hair Active BR EL** representa um genuíno coquetel de elementos nutritivos e revitalizantes para o bulbo e cabelos, sendo recomendado para todas as formulações destinadas a conter ou reduzir a velocidade da queda capilar.

## Mecanismo de ação

**Hair Active BR EL** é um ativo que age, simultaneamente, nos três principais fatores que controlam o ciclo capilar: balanço hormonal, sistema vascular e metabolismo celular. Esse ingrediente ativo inibe a atividade da 5 alfa-redutase II, limitando a conversão da testosterona em 5 alfa-dihidrotestosterona (5$\alpha$-DHT), responsável pela alopécia androgenética. Também aumenta a densidade vascular ao redor do folículo piloso, facilitando o fornecimento de oxigênio e nutrientes, requerido para o desenvolvimento capilar. O terceiro e importante mecanismo de **Hair Active**

**BR EL** baseia-se na sua capacidade de estimular a diferenciação celular no bulbo capilar e favorecer a queratinização, necessária para o crescimento dos cabelos.

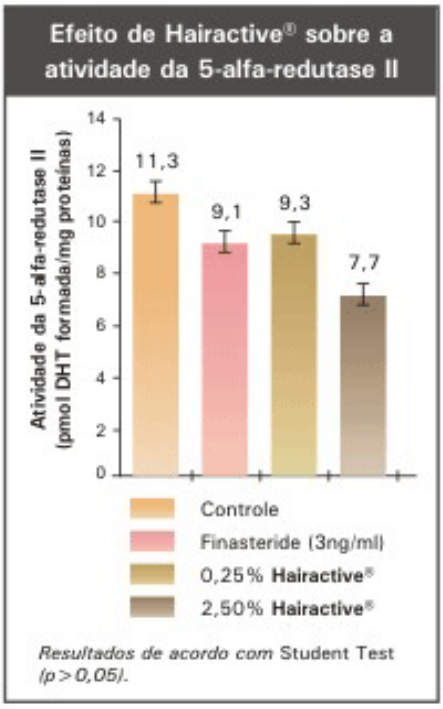
Por ser rico em vitamina PP (potente vasodilatador), **Hair Active BR EL** ativa a microcirculação em 14% em comparação ao controle, favorecendo a irrigação da papila e aumentando o suprimento de nutrientes. **Hair Active BR EL** também fornece peptídeos e oligoelementos, estimulando a renovação celular (aumento da atividade mitótica das células da papila) em 40%. Paralelamente, **Hair Active BR EL** ativa os mecanismos de síntese protéica dos queratinócitos em 38%, favorecendo desta forma uma melhor maturação da queratina (melhor resistência da fibra capilar).

## Estudos IN VITRO

### 1) Inibição da atividade da enzima 5 alfa-redutase II (Fornecedor – Silab)

O objetivo desse estudo foi de determinar o efeito anti-5α-redutase II de **Hair Active BR EL**. A enzima 5α-redutase II catalisa a hidroxilação da testosterona em 5α-DHT, molécula envolvida na transformação da espessura do fio capilar, tornando-o muito mais fino, característica da alopécia androgenética.

O modelo utilizado foi a cultura de fibroblastos humanos e o método foi a medida da metabolização da testosterona radiomarcada em 5α-DHT. Utilizou-se **Hair Active BR EL** nas concentrações de 0.25% e 2.5%, o controle positivo foi a Finasterida a 3ng/mL e o tempo de incubação foi de 25.5 horas.




Efeito de **Hair Active BR EL** sobre a atividade da 5 alfa-redutase II.

**Resultados:** Os resultados evidenciaram que **Hair Active BR EL** testado a 0.25% inibiu a atividade enzimática em 18%; a 2.5% inibiu 31% da atividade,

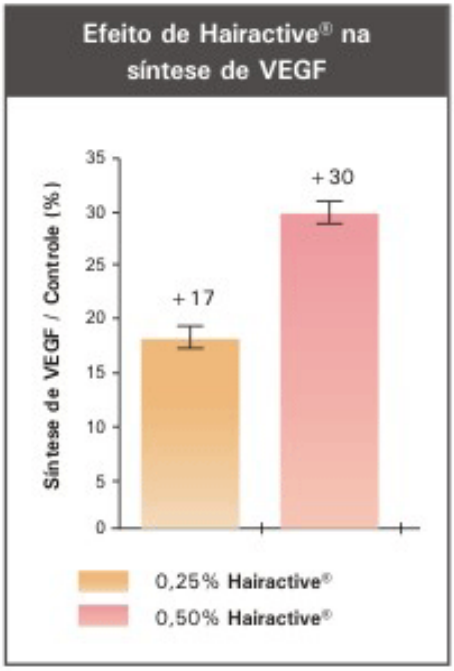
inibições comparadas à finasterida, que inibiu 21%. Conclui-se, portanto, que **Hair Active BR EL** limita a transformação da testosterona a 5 alfa-DHT.

### 2) Efeito de Hair Active BR EL na vascularização do folículo capilar (Fornecedor – Silab)

O objetivo desse estudo foi de determinar a capacidade de **Hair Active BR EL** em estimular a síntese de VEGF, que é capaz de desenvolver o sistema vascular nas proximidades do folículo, favorecendo o suprimento de nutrientes requeridos para o bom desenvolvimento do cabelo.

O modelo utilizado foi a cultura de queratinócitos humanos e o método foi o de ELISA.

O **Hair Active BR EL** foi testado nas concentrações de 0.25% e 0.5% e o tempo de incubação foi de 72 horas.



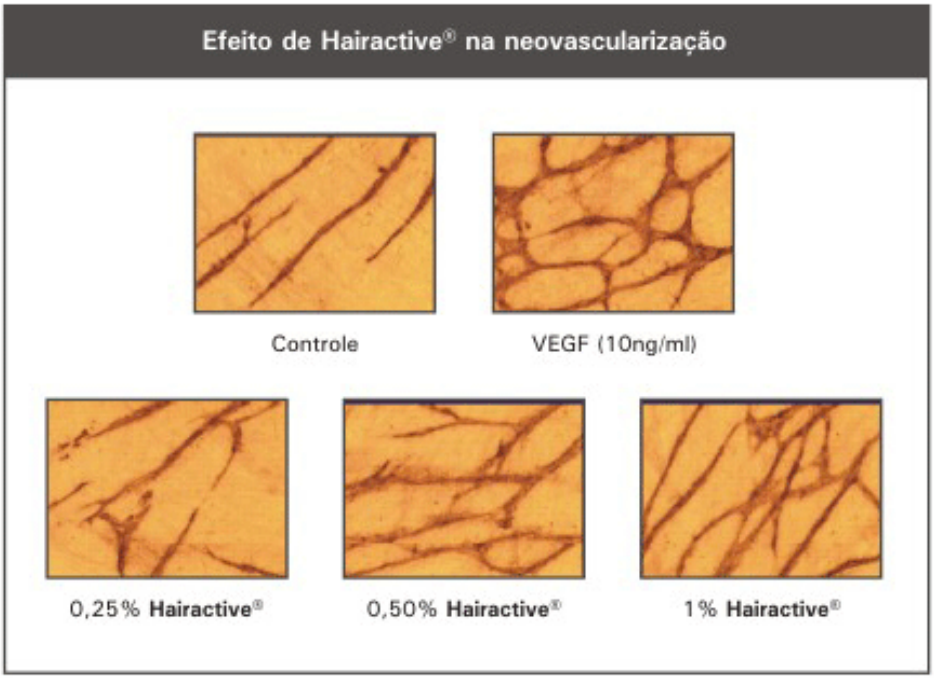

Efeito de **Hair Active BR EL** na síntese de VEGF.

**Resultados:** Os resultados demonstraram que 0.5% de **Hair Active BR EL** aumentou em 30% a síntese de VEGF. Assim, houve melhora na vascularização do folículo piloso, processo essencial para o correto desenvolvimento do cabelo.

### *3)* Efeito de Hair Active BR EL na angiogênese (Fornecedor – Silab)

O objetivo desse estudo foi de determinar a capacidade de **Hair Active BR EL** em estimular a angiogênese (processo que envolve a formação de novos vasos a partir de vasos pré-existentes) e de aumentar a vascularização do folículo piloso. Quando células endoteliais são cultivadas *in vitro*, podem formar vasos por migração, originando túbulos contínuos sob a influência de um número de fatores angiogênicos. Assim, é possível obter uma estrutura capilar com ramificações.

As células endoteliais foram visualizadas e as estruturas tubulares e ramificadas formadas foram quantificadas por imunomarcação, usando um anticorpo para PECAM-1 (molécula de adesão à plaqueta endotelial). Utilizou-se o modelo de cultura de células endoteliais, pelo método de ELISA. O **Hair Active BR EL** foi testado nas concentrações de 0.25%, 0.5% e 1% e o controle positivo foi o VEGF a 10ng/mL e o tempo de incubação foi de 12 dias.



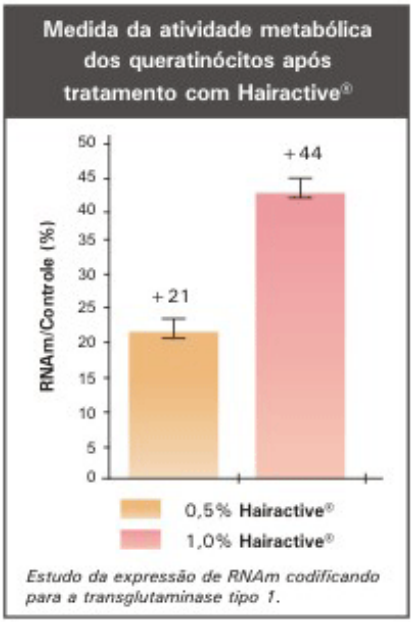

Efeito de **Hair Active BR EL** na neovascularização.

**Resultados:** Os resultados evidenciaram que **Hair Active BR EL** a 0.25%, 0.5% e 1% aumentaram a formação de novos vasos do sistema existente. **Hair Active BR EL** melhorou o fornecimento de oxigênio e nutrientes que são essenciais para as células durante a fase anagênica, fase de intensa atividade celular.

### 4) Efeito de Hair Active BR EL no metabolismo celular (Fornecedor – Silab)

O objetivo desse estudo foi de determinar o efeito de **Hair Active BR EL** na atividade metabólica. A atividade é diretamente correlacionada ao crescimento capilar e foi avaliada através da medida da expressão de RNAm de um diferente marcador: transglutaminase tipo 1.

Utilizou-se o modelo de cultura de queratinócitos humanos, pelo método de RT-PCR. O **Hair Active BR EL** foi testado nas concentrações de 0.5% e 1% e o tempo de incubação foi de 48 horas.




Medida da atividade metabólica dos queratinócitos após tratamento com **Hair Active BR EL**. Estudo da expressão de RNAm codificando para a transglutaminase tipo 1.

**Resultados:** Testado a 1%, **Hair Active BR EL** favoreceu a expressão de RNAm codificado para transglutaminase tipo 1, um marcador de diferenciação queratinocítica. Por impulsionar a atividade metabólica das células, importante para a fase anagênica, **Hair Active BR EL** estimulou o crescimento capilar.

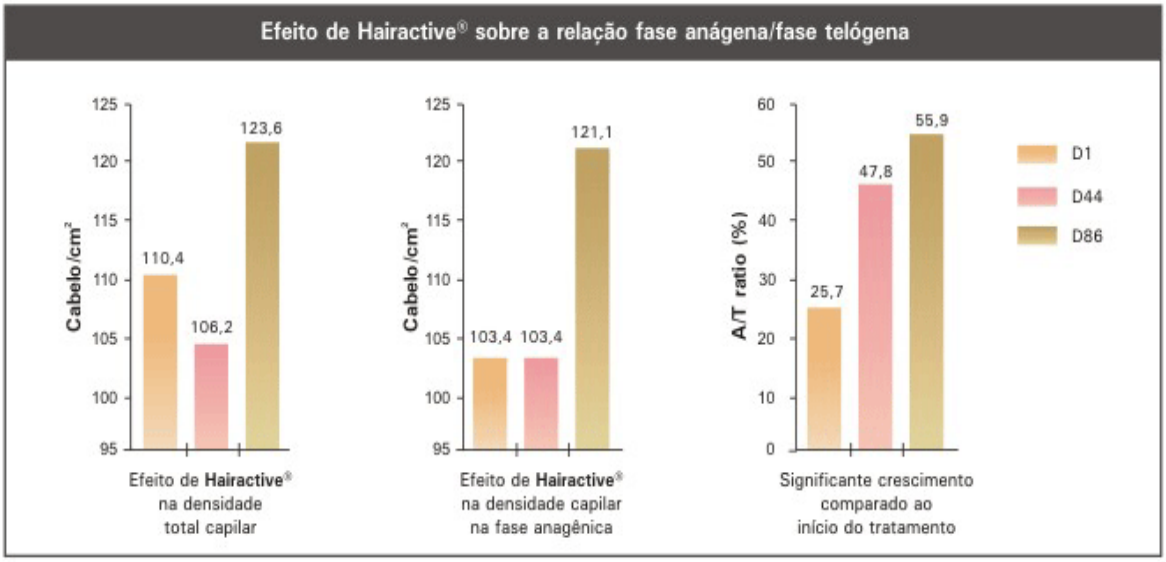
## Estudos IN VIVO

### 1) Avaliação do efeito antiqueda capilar de Hair Active BR EL: *Método Fototricograma* (Fornecedor – Silab)

O objetivo desse estudo foi de determinar o efeito de **Hair Active BR EL** no aumento do volume de cabelo e avaliar a aceitabilidade da pele do couro cabeludo. Para esse estudo foram recrutados 16 homens saudáveis, entre 18 e 65 anos, com calvície de leve a moderada em que a área tratada foi de 1cm$^2$ na região temporal de cada voluntário. O método utilizado foi o de Fototricograma (macrofotográfico) e o **Hair Active BR EL** estava na concentração de 10% em loção.

Para a realização do estudo foi feita a secção do cabelo e duas fotos foram tiradas em separado, em intervalo de dois dias, com um videomicroscópio. O tempo de tratamento foi de 6 semanas e 12 semanas consecutivas, aplicando uma vez por dia a loção.

As fotos foram novamente tiradas após 6 semanas de uso da loção, isto é, uma em D42 e a outra em D44. Também 12 semanas após o início do tratamento, em D84 e D86.




Efeito de **Hair Active BR EL** sobre a relação fase anagênica/fase telogênica

**Resultados:** Os resultados demonstraram que, após 12 semanas, o **Hair Active BR EL**, promoveu efeito na densidade capilar, visualizada pelo aumento do número de cabelos e aumento na relação entre a fase anagênica/fase telogênica. Isso ratifica, estatisticamente, significante ação redutora da perda de cabelo.

## Benefícios

- Ativo rico em peptídeos glutaminados, oligoelementos (Zn, Cu e Fe) e vitaminas (PP ou B3 e B5);
- Reduz a velocidade da queda dos cabelos;
- Age nos 3 principais fatores que controlam o ciclo capilar: balanço hormonal, sistema vascular e metabolismo celular;
- Pode ser aplicado em diferentes formulações;
- Auxilia no aumento da densidade capilar;
- Inibe a 5$\alpha$-redutase II;
- Melhora na vascularização do folículo piloso.

## Indicações e Aplicações

- **Hair Active BR EL** é indicado para auxiliar o crescimento capilar, melhorar a resistência e devolver a densidade capilar aos seus níveis normais.
- **Hair Active BR EL** é recomendado para todas as formulações, de tratamento capilar destinadas a retardar ou diminuir o processo da alopecia.
- Pode ser aplicado em loções alcoólicas ou glicólicas, xampus, condicionadores ou produtos sem enxágue.

## Concentração de uso

A concentração de uso recomendada é de 1% a 15%.

## Recomendações Farmacotécnicas

- O pH de estabilidade da formulação final deve ser mantido entre 5 e 10.
- A matéria-prima é estável em solução hidroalcoólica (acima de 40% de álcool).

## Propriedades

- Aspecto: Líquido límpido
- Coloração: Amarelo
- Odor: Característico

## Certificados e Premiações

LIVRE DE PARABENOS • PARABENS FREE

## Sugestões de Formulações

**SHAMPOO NUTRITIVO PARA PREVENÇÃO DA ALOPECIA**

| | |
|---|---|
| **Hair Active BR EL** | 10% |
| O2 Hair® | 3% |
| Shampoo base qsp | 100% |

Aplicar nos cabelos em todas as lavagens.

**KIT MAIS FIOS - HOMEM**

***Uso Dia***

| | |
|---|---|
| **Hair Active BR EL** | **10%** |
| Solução hidroalcoólica 40% qsp | 100mL |

Aplicar no couro cabeludo pela manhã.

***Uso Noite***

| | |
|---|---|
| Sfíngoni | 0,5% |
| Solução hidroalcoólica 80% qsp | 100mL |

Aplicar no couro cabeludo à noite.

***Uso IN***

| | |
|---|---|
| Actrisave™ | 250 mg |

Administrar 1 dose ao dia.

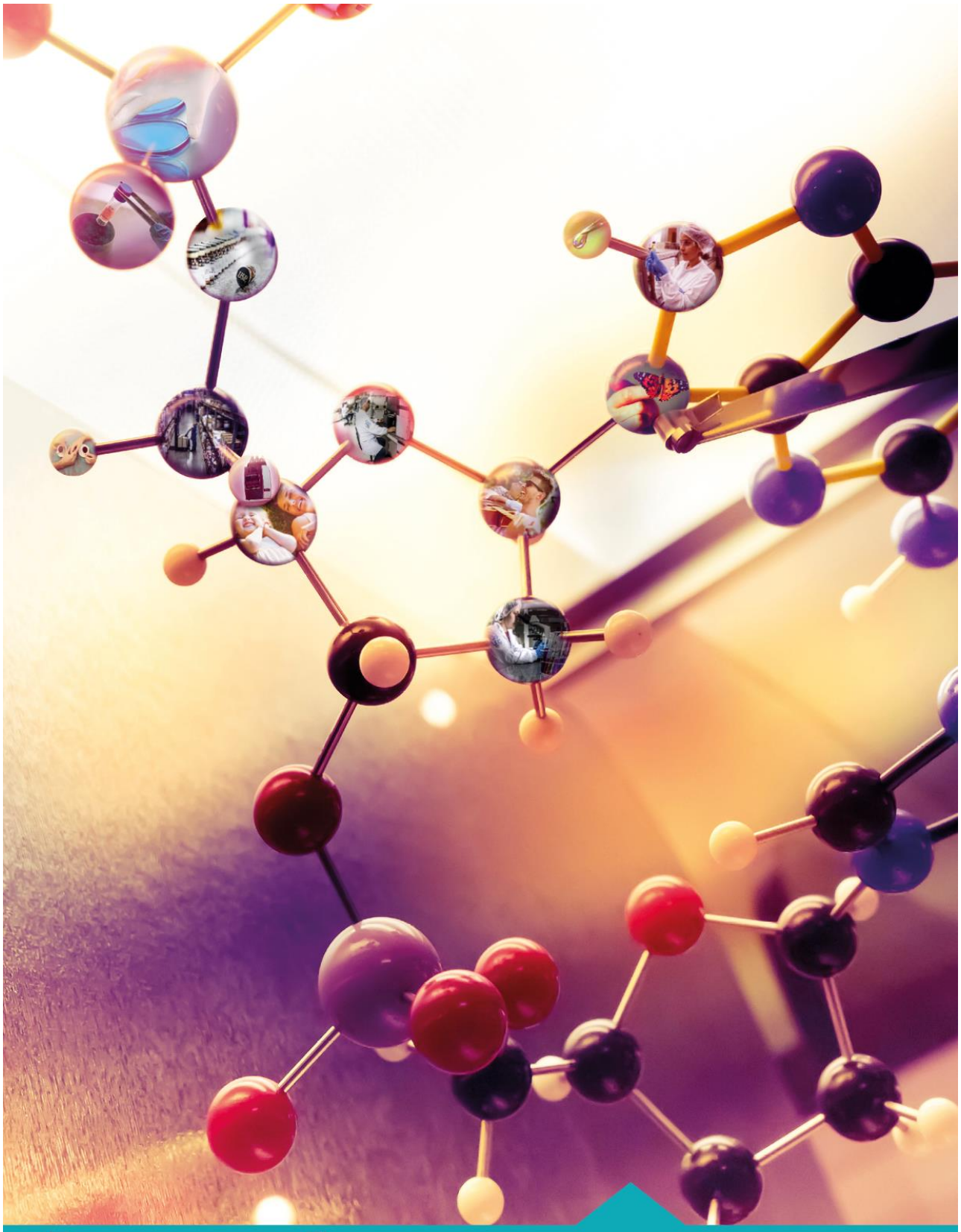
As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

## Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante – Silab (França).

***Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde***

***Atualização 12.02.2019 / GRB & CS & FS***



Remetente:
**Galena Química Farmacêutica Ltda.**
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica